

# Trattato Enciclopedico Assoluto di Open Source Intelligence

*L'Opera Omnia in 34 Capitoli: Dalle Infrastrutture OT  
alle Dinamiche Satellitari, E-Waste e Ad-Tech*

---

**Edizione Assoluta - Il Controllo Finale**

*L'archiviazione totale di ogni singola disciplina investigativa, incluse le  
derive cyber-fisiche, culturali e aerospaziali*

Giugno 2026

# Indice Generale Assoluto

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Prefazione: Oltre l’Orizzonte degli Eventi Informativi</b>                  | <b>ii</b> |
| <b>1 Fondamenti Epistemologici dell’Open Source Intelligence</b>               | <b>1</b>  |
| 1.1 Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                               | 1         |
| 1.2 Il Ciclo dell’Intelligence di Nuova Generazione . . . . .                  | 2         |
| 1.3 La Validazione delle Fonti e Teoria dell’Errore . . . . .                  | 4         |
| 1.4 Catena di Custodia del Dato Digitale . . . . .                             | 6         |
| 1.5 Disseminazione Didattica e Mentorship . . . . .                            | 8         |
| <b>2 Ricognizione Infrastrutturale IT e Mapping della Superficie d’Attacco</b> | <b>10</b> |
| 2.1 Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                               | 10        |
| 2.2 Enumerazione Avanzata dei Sottodomini . . . . .                            | 11        |
| 2.3 Analisi dei Certificati SSL/TLS come Vettore di Correlazione . . . . .     | 13        |
| 2.4 Mappatura del Cyberspazio tramite Motori di Ricerca Globali . . . . .      | 15        |
| 2.5 Fingerprinting dei Servizi e Analisi dei Banner . . . . .                  | 17        |
| <b>3 Sicurezza OT/ICS, Sistemi SCADA e Automazione Industriale</b>             | <b>19</b> |
| 3.1 Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                               | 19        |
| 3.2 Identificazione dei Protocolli Industriali Esposti . . . . .               | 20        |
| 3.3 Mappatura dei Controller Robotici e Software Dedicati . . . . .            | 22        |
| 3.4 Vulnerabilita’ nei Sistemi HMI (Human-Machine Interface) . . . . .         | 24        |
| 3.5 Threat Intelligence per Reti Energetiche e Idriche . . . . .               | 26        |
| <b>4 Geospatial Intelligence (GEOINT) e Analisi Satellitare</b>                | <b>28</b> |

|          |                                                                          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1      | Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                             | 28        |
| 4.2      | Analisi Multispettrale ed Elaborazione EO Browser . . . . .              | 29        |
| 4.3      | Radar a Apertura Sintetica (SAR) per l'Analisi Notturna . . . . .        | 31        |
| 4.4      | Mappatura Forense del Terreno via OpenStreetMap . . . . .                | 33        |
| 4.5      | Tracciamento delle Variazioni Temporali (Change Detection) . . . . .     | 35        |
| <b>5</b> | <b>IMINT (Image Intelligence) e Forense Fotografica</b>                  | <b>37</b> |
| 5.1      | Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                             | 37        |
| 5.2      | Analisi dei Metadati Multimediali ed EXIF Forensics . . . . .            | 38        |
| 5.3      | Cronolocalizzazione tramite Ombre e Geometria Solare . . . . .           | 40        |
| 5.4      | Reverse Image Search e Identificazione dei Pattern Visivi . . . . .      | 42        |
| 5.5      | Riconoscimento Facciale Algoritmico in Fonti Aperte . . . . .            | 44        |
| <b>6</b> | <b>SOCMINT (Social Media Intelligence) e Analisi dei Network</b>         | <b>46</b> |
| 6.1      | Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                             | 46        |
| 6.2      | Mappatura dei Grafi di Relazione e Correlazione Cross-Platform . . . . . | 47        |
| 6.3      | Analisi del Sentiment e Monitoraggio dei Trend Comportamentali . . . . . | 49        |
| 6.4      | Scraping Avanzato e Limitazioni delle API . . . . .                      | 51        |
| 6.5      | Deanonimizzazione di Profili Privati . . . . .                           | 53        |
| <b>7</b> | <b>Telegram Intelligence e Canali Effimeri di Comunicazione</b>          | <b>55</b> |
| 7.1      | Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                             | 55        |
| 7.2      | Archiviazione Automatizzata di Canali Militari . . . . .                 | 56        |
| 7.3      | Estrazione e Analisi dei File Multimediali nei Gruppi Chiusi . . . . .   | 58        |
| 7.4      | Mappatura delle Reti di Infiltrazione e Canali Correlati . . . . .       | 60        |
| 7.5      | Tracking degli Hacktivisti e Analisi delle Rivendicazioni . . . . .      | 62        |
| <b>8</b> | <b>FININT (Financial Intelligence) e Corporate OSINT</b>                 | <b>64</b> |
| 8.1      | Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                             | 64        |
| 8.2      | Analisi delle Società Schermo (Shell Companies) . . . . .                | 65        |
| 8.3      | Incrocio dei Dati Doganali e Catene di Approvvigionamento . . . . .      | 67        |

|           |                                                                         |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.4       | Dossieraggio Aziendale e Analisi Competitiva . . . . .                  | 69         |
| 8.5       | Litigation Support e Intelligence Forense Commerciale . . . . .         | 71         |
| <b>9</b>  | <b>Crypto e Blockchain Intelligence</b>                                 | <b>73</b>  |
| 9.1       | Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                            | 73         |
| 9.2       | Euristiche di Clustering per Indirizzi Bitcoin . . . . .                | 74         |
| 9.3       | Tracciamento di Flussi Illeciti su Smart Contract ed Ethereum . . . . . | 76         |
| 9.4       | Deanonimizzazione tramite Interazione con gli Endpoint . . . . .        | 78         |
| 9.5       | Analisi dei Mixer e Tecniche di Offuscamento Avanzate . . . . .         | 80         |
| <b>10</b> | <b>Dark Web e Deep Web Intelligence</b>                                 | <b>82</b>  |
| 10.1      | Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                            | 82         |
| 10.2      | Mappatura e Scraping dei Servizi Nascosti Tor (.onion) . . . . .        | 83         |
| 10.3      | Investigazioni su Reti Alternative: I2P e Freenet . . . . .             | 85         |
| 10.4      | Monitoraggio dei Market Underground e Forum di Cybercrime . . . . .     | 87         |
| 10.5      | Identificazione delle Vulnerabilit  nei Server Onion . . . . .          | 89         |
| <b>11</b> | <b>Data Breach, Leakage e Credential Intelligence</b>                   | <b>91</b>  |
| 11.1      | Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                            | 91         |
| 11.2      | Analisi Offline delle Combo List e Grandi Archivi di Testo . . . . .    | 92         |
| 11.3      | Analisi Comportamentale tramite il Riutilizzo delle Password . . . . .  | 94         |
| 11.4      | Identificazione di Fughe di Dati Involontarie (Data Leakage) . . . . .  | 96         |
| 11.5      | Mitigazione e Threat Modeling delle Credenziali Esposte . . . . .       | 98         |
| <b>12</b> | <b>Tracciamento Marittimo (AIS OSINT) e Flotte Ombra</b>                | <b>100</b> |
| 12.1      | Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                            | 100        |
| 12.2      | Analisi del Sistema di Identificazione Automatica (AIS) . . . . .       | 101        |
| 12.3      | Rilevamento del GPS Spoofing e AIS Disabling . . . . .                  | 103        |
| 12.4      | Identificazione delle Flotte Ombra e Re-flagging . . . . .              | 105        |
| 12.5      | Correlazione tra Dati AIS e Immagini Satellitari Radar . . . . .        | 107        |

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>13 Tracciamento Aeronautico (ADS-B OSINT) e Logistica Militare</b>             | <b>109</b> |
| 13.1 Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                                 | 109        |
| 13.2 Architetture di Ricezione ADS-B non Filtrate . . . . .                       | 110        |
| 13.3 Analisi delle Rotte di Rifornimento Tattico . . . . .                        | 112        |
| 13.4 Tracciamento dei Jet Privati e Analisi Geopolitica . . . . .                 | 114        |
| 13.5 Analisi dei Segnali Multilaterazione (MLAT) . . . . .                        | 116        |
| <b>14 SIGINT/COMINT da Fonti Aperte (Radio OSINT e Spettro)</b>                   | <b>118</b> |
| 14.1 Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                                 | 118        |
| 14.2 Utilizzo delle Reti WebSDR per l'Ascolto Remoto . . . . .                    | 119        |
| 14.3 Decodifica dei Segnali Satellitari Meteo e Commerciali . . . . .             | 121        |
| 14.4 Monitoraggio delle Frequenze di Emergenza Civile e Militare . . . . .        | 123        |
| 14.5 Analisi dei Segnali Pager e Sistemi di Allertamento Radiotrasmessi . . . . . | 125        |
| <b>15 Patent e Academic OSINT (Proprietà Intellettuale di Nicchia)</b>            | <b>127</b> |
| 15.1 Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                                 | 127        |
| 15.2 Data Mining sui Database dei Brevetti Globali . . . . .                      | 128        |
| 15.3 Mappatura dei Ricercatori e Connessioni Istituzionali . . . . .              | 130        |
| 15.4 Identificazione di Tecnologie a Duplice Uso (Dual-Use) . . . . .             | 132        |
| 15.5 Analisi delle Catene di Citazione Scientifica . . . . .                      | 134        |
| <b>16 Weather, Environmental e METOC OSINT</b>                                    | <b>136</b> |
| 16.1 Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                                 | 136        |
| 16.2 Modelli di Previsione Numerica e Analisi del Terreno . . . . .               | 137        |
| 16.3 Monitoraggio degli Incendi e Anomalie Termiche Tattiche . . . . .            | 139        |
| 16.4 Analisi Idrografica e Livelli dei Bacini Idrici . . . . .                    | 141        |
| 16.5 Inquinamento Luminoso come Indicatore Economico e Militare . . . . .         | 143        |
| <b>17 Human Intelligence Digitale (Advanced People Hunting)</b>                   | <b>145</b> |
| 17.1 Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                                 | 145        |
| 17.2 Incrocio Anagrafico e Analisi dei Registri Pubblici . . . . .                | 146        |

|           |                                                                              |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17.3      | Analisi degli Sfondi e Geolocalizzazione Visuale Personalizzata . . . . .    | 148        |
| 17.4      | Tracciamento delle Abitudini Digitali (Metadata Timeline) . . . . .          | 150        |
| 17.5      | Tecniche di Ingegneria Sociale Passiva . . . . .                             | 152        |
| <b>18</b> | <b>Threat Intelligence e Gruppi APT/Ransomware Tracking</b>                  | <b>154</b> |
| 18.1      | Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                                 | 154        |
| 18.2      | Analisi dei Leak dei Gruppi Ransomware . . . . .                             | 155        |
| 18.3      | Monitoraggio delle Campagne di Phishing Attive . . . . .                     | 157        |
| 18.4      | Tracciamento degli Indicatori di Compromissione (IoC) . . . . .              | 159        |
| 18.5      | Studio delle Tattiche, Tecniche e Procedure (TTP) . . . . .                  | 161        |
| <b>19</b> | <b>Counter-OSINT, OpSec e Tecniche di Protezione dell'Identità</b>           | <b>163</b> |
| 19.1      | Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                                 | 163        |
| 19.2      | Audit della Superficie di Esposizione Personale e Aziendale . . . . .        | 164        |
| 19.3      | Tecniche di Anonimizzazione e Gestione degli Alias . . . . .                 | 166        |
| 19.4      | Rimozione Forense dei Dati dai Database Pubblici (Opt-Out) . . . . .         | 168        |
| 19.5      | Strategie di Avvelenamento del Dato (Data Poisoning) . . . . .               | 170        |
| <b>20</b> | <b>Deception, Disinformazione e Information Operations Analysis</b>          | <b>172</b> |
| 20.1      | Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                                 | 172        |
| 20.2      | Identificazione delle Reti di Bot e Account Coordinati Inautentici . . . . . | 173        |
| 20.3      | Analisi dei Deepfake e Manipolazioni Generative via AI . . . . .             | 175        |
| 20.4      | Tracciamento delle Campagne di Influenza State-Sponsored . . . . .           | 177        |
| 20.5      | Incrocio e Verifica delle Fonti Giornalistiche in Zona di Guerra . . . . .   | 179        |
| <b>21</b> | <b>OSINT Forense e Catena di Custodia dei Dati Digitali</b>                  | <b>181</b> |
| 21.1      | Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                                 | 181        |
| 21.2      | Hashing Algoritmico e Cristallizzazione delle Pagine Web . . . . .           | 182        |
| 21.3      | Utilizzo di Ambienti Virtuali Forensi Isolati . . . . .                      | 184        |
| 21.4      | Redazione del Rapporto Tecnico Investigativo Accademico . . . . .            | 186        |
| 21.5      | Preservazione dei Contenuti Video in Streaming ed Effimeri . . . . .         | 188        |

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>22 Automazione OSINT e Algoritmi di Machine Learning Applicati</b>            | <b>190</b> |
| 22.1 Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                                | 190        |
| 22.2 Integrazione dei Modelli LLM nell'Analisi Documentale . . . . .             | 191        |
| 22.3 Sviluppo di Pipeline ETL per Dati Geospaziali e di Rete . . . . .           | 193        |
| 22.4 Computer Vision per il Rilevamento di Target Militari . . . . .             | 195        |
| 22.5 Sistemi di Allertamento Predittivo basati su Fonti Aperte . . . . .         | 197        |
| <b>23 Biometric OSINT, ACINT (Acoustic) e Riconoscimento Atipico</b>             | <b>199</b> |
| 23.1 Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                                | 199        |
| 23.2 Identificazione tramite Tatuaggi, Cicatrici e Impronte Auricolari . . . . . | 200        |
| 23.3 Analisi dell'Andatura (Gait Analysis) in Video Pubblici . . . . .           | 202        |
| 23.4 Acoustic Intelligence (ACINT) e Analisi Spettrografica Aerea . . . . .      | 204        |
| 23.5 Dialettologia, LINGINT e Analisi delle Frequenze Vocali . . . . .           | 206        |
| <b>24 Gaming, Metaverse e Virtual Worlds OSINT</b>                               | <b>208</b> |
| 24.1 Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                                | 208        |
| 24.2 Estrazione di Dati da Chat In-Game e Server Discord . . . . .               | 209        |
| 24.3 Mappatura Forense dei Metaversi (VRChat, Second Life) . . . . .             | 211        |
| 24.4 Analisi dei Forum di Modding e Simulatori Militari . . . . .                | 213        |
| 24.5 Tracciamento delle Transazioni e Riciclaggio via In-Game Currency . . . . . | 215        |
| <b>25 Wearable, Fitness IoT e Micro-Mobility OSINT</b>                           | <b>217</b> |
| 25.1 Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                                | 217        |
| 25.2 Analisi delle Heatmap di Strava, Garmin e Fitness App . . . . .             | 218        |
| 25.3 Geolocalizzazione tramite App di Micro-Mobilita' (E-Scooters) . . . . .     | 220        |
| 25.4 BLE (Bluetooth Low Energy) Beacon Tracking . . . . .                        | 222        |
| 25.5 IoT Devices Scanning: Dalle Smart TV agli Elettrodomestici . . . . .        | 224        |
| <b>26 Genealogical e DNA OSINT (Genetica Investigativa)</b>                      | <b>226</b> |
| 26.1 Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                                | 226        |
| 26.2 Incrocio di Database Pubblici come GEDmatch e Ancestry . . . . .            | 227        |

|           |                                                                     |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 26.3      | Deanominizzazione di Profili Genetici Pseudonimi . . . . .          | 229        |
| 26.4      | Analisi degli Alberi Genealogici Mormoni (FamilySearch) . . . . .   | 231        |
| 26.5      | Bio-Intelligence e Sicurezza Operativa delle Basi Dati . . . . .    | 233        |
| <b>27</b> | <b>BGP Routing, Censorship Tracking e Network OSINT Globale</b>     | <b>235</b> |
| 27.1      | Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                        | 235        |
| 27.2      | Monitoraggio tramite RIPE Atlas e CAIDA . . . . .                   | 236        |
| 27.3      | Identificazione di Anomalie BGP (BGP Hijacking) . . . . .           | 238        |
| 27.4      | Mappatura dei Firewall Nazionali (Es. Great Firewall) . . . . .     | 240        |
| 27.5      | Analisi dei Cavi Sottomarini e della Geopolitica dei Dati . . . . . | 242        |
| <b>28</b> | <b>Rail, Cargo e Supply Chain Fisica Globale (Logistica OSINT)</b>  | <b>244</b> |
| 28.1      | Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                        | 244        |
| 28.2      | Tracciamento del Trasporto Ferroviario Civile e Militare . . . . .  | 245        |
| 28.3      | Analisi delle Polizze di Carico (Bills of Lading) . . . . .         | 247        |
| 28.4      | Tracciamento dei Container e Codici BIC . . . . .                   | 249        |
| 28.5      | Mappatura dei Magazzini e della Logistica Estremo-Miglia . . . . .  | 251        |
| <b>29</b> | <b>Ad-Tech, MAID e Programmatic Advertising OSINT</b>               | <b>253</b> |
| 29.1      | Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                        | 253        |
| 29.2      | Estrazione dei Mobile Advertising ID (MAID) . . . . .               | 254        |
| 29.3      | Vulnerabilit  nei Kit di Sviluppo Software (SDK) . . . . .          | 256        |
| 29.4      | Real-Time Bidding (RTB) Data Interception . . . . .                 | 258        |
| 29.5      | Fingerprinting del Browser Pubblicitario . . . . .                  | 260        |
| <b>30</b> | <b>Space Intelligence e Astro-OSINT</b>                             | <b>262</b> |
| 30.1      | Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                        | 262        |
| 30.2      | Tracciamento dell'Orbita Satellitare Civile e Militare . . . . .    | 263        |
| 30.3      | Analisi dei Test Anti-Satellite (ASAT) e Detriti . . . . .          | 265        |
| 30.4      | Mappatura delle Basi di Lancio Spaziale Terrestri . . . . .         | 267        |
| 30.5      | Intercept dei Segnali di Telemetria Spaziale . . . . .              | 269        |



|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>31 Cultural, Semiotic e Meme Warfare OSINT (CULINT)</b>                  | <b>271</b> |
| 31.1 Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                           | 271        |
| 31.2 Decodifica dei Dog-Whistles e Subculture Estremiste . . . . .          | 272        |
| 31.3 Analisi della Propagazione dei Meme (Meme Warfare) . . . . .           | 274        |
| 31.4 Etnografia Digitale e Mappatura degli Echi Cognitivi . . . . .         | 276        |
| 31.5 Analisi Semiotica dei Video di Rivendicazione . . . . .                | 278        |
| <b>32 Real Estate, Cadastral e Architectural OSINT</b>                      | <b>280</b> |
| 32.1 Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                           | 280        |
| 32.2 Incrocio dei Registri Catastali e Offshore . . . . .                   | 281        |
| 32.3 Estrazione di Planimetrie e Modelli Architeturali 3D . . . . .         | 283        |
| 32.4 Analisi dei Permessi di Costruzione (Zoning Laws) . . . . .            | 285        |
| 32.5 Valutazione Forense dei Materiali da Costruzione . . . . .             | 287        |
| <b>33 Art, Antiquities e Cultural Heritage OSINT</b>                        | <b>289</b> |
| 33.1 Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                           | 289        |
| 33.2 Tracciamento del Saccheggio Archeologico Satellitare . . . . .         | 290        |
| 33.3 Scraping Forense dei Cataloghi delle Case d'Asta . . . . .             | 292        |
| 33.4 Riconoscimento Visivo dei Manufatti su Social Media . . . . .          | 294        |
| 33.5 Analisi delle Rotte di Contrabbando Culturale . . . . .                | 296        |
| <b>34 E-Waste e Digital TrashINT (Physical-Cyber OSINT)</b>                 | <b>298</b> |
| 34.1 Quadro Metodologico di Riferimento . . . . .                           | 298        |
| 34.2 Analisi della Supply Chain dei Rifiuti Elettronici (E-Waste) . . . . . | 299        |
| 34.3 Acquisizione Mirata sui Mercati dell'Usato . . . . .                   | 301        |
| 34.4 Recupero Dati Forense su Hardware Wiped . . . . .                      | 303        |
| 34.5 TrashINT e Analisi dei Documenti Fisici Esposti . . . . .              | 305        |
| <b>35 Considerazioni Legali ed Deontologiche</b>                            | <b>307</b> |

# Prefazione: Oltre l'Orizzonte degli Eventi Informativi

Avevamo creduto di aver mappato l'intero scibile dell'Open Source Intelligence con le nostre 28 categorie. Tuttavia, la vera natura dell'OSINT non ammette zone d'ombra. Esistono infatti nicchie investigative che sfuggono all'analista tradizionale, ambiti dove il mondo fisico collide con il vuoto digitale in modi inaspettati.

In questo ultimo e definitivo aggiornamento, l'opera è stata espansa a **34 macro-categorie**. Abbiamo inserito il tracciamento degli *Advertising ID* (Ad-Tech OSINT), la sorveglianza delle orbite satellitari (Space OSINT) e il monitoraggio del mercato dell'arte e delle antichità rubate in zone di guerra. Non abbiamo tralasciato lo studio del riciclo dei rifiuti elettronici (E-Waste e TrashINT) per recuperare hard disk militari, l'analisi catastale (Real Estate OSINT) e lo studio della guerra psicologica attraverso i meme (Meme Warfare).

Questa edizione rappresenta il vertice accademico della disciplina: una mappa in scala 1:1 del panorama cibernetico e geopolitico globale.

# **Chapter 1**

## **Fondamenti Epistemologici dell'Open Source Intelligence**

### **1.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

L'evoluzione dell'OSINT da disciplina ancillare a pilastro portante del ciclo dell'intelligence moderno richiede una rigorosa definizione dei suoi confini metodologici ed epistemologici.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **1.2 Il Ciclo dell'Intelligence di Nuova Generazione**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Analisi dettagliata delle fasi di pianificazione, raccolta, elaborazione, analisi e disseminazione nel contesto della sovrabbondanza informativa (Information Overload). Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **1.3 La Validazione delle Fonti e Teoria dell'Errore**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Metodologie matematiche e logiche per la quantificazione dell'affidabilità di una fonte aperta e la mitigazione dei bias cognitivi dell'analista. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **1.4 Catena di Custodia del Dato Digitale**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Procedure legali e tecniche per garantire l'integritabilità e l'ammissibilità delle prove OSINT nei tribunali internazionali. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.



L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **1.5 Disseminazione Didattica e Mentorship**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

La fase finale dell'intelligence non è solo operativa, ma anche formativa. Consiste nella traduzione di protocolli complessi in libretti, dispense o manuali strutturati, ideali da distribuire agli studenti per istruirli sui fondamenti della sicurezza (come l'hardening delle connessioni SSH e la validazione dei dati). Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste infor-

mazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **Chapter 2**

# **Ricognizione Infrastrutturale IT e Mapping della Superficie d'Attacco**

### **2.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

L'identificazione degli asset digitali esposti rappresenta il nucleo della Cyber Threat Intelligence applicata alla difesa perimetrale.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **2.2 Enumerazione Avanzata dei Sottodomini**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Tecniche passive e attive per la ricostruzione della topologia di rete di una organizzazione tramite record DNS storici e passivi. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **2.3 Analisi dei Certificati SSL/TLS come Vettore di Correlazione**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Utilizzo delle impronte digitali dei certificati per mappare server nascosti o infrastrutture di comando e controllo (C2). Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.



## **2.4 Mappatura del Cyberspazio tramite Motori di Ricerca Globali**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Metodologie avanzate per l'interrogazione di Censys, Shodan e FOFA al fine di individuare vulnerabilità zero-day distribuite. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **2.5 Fingerprinting dei Servizi e Analisi dei Banner**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Tecniche per estrarre informazioni sui sistemi operativi e sulle versioni dei software senza interagire direttamente con l'obiettivo. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

# **Chapter 3**

## **Sicurezza OT/ICS, Sistemi SCADA e Automazione Industriale**

### **3.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

La ricognizione passiva applicata alle infrastrutture critiche richiede la massima precisione per evitare impatti cinetici catastrofici.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **3.2 Identificazione dei Protocolli Industriali Esposti**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Analisi dei vettori di ricerca per Modbus, Profinet, EtherNet/IP e S7comm su reti pubbliche. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

### **3.3 Mappatura dei Controller Robotici e Software Dedicati**

#### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Studio della visibilità online di sistemi di automazione complessi e dei relativi toolset (inclusi framework avanzati come la suite yaskawa Tools). Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

#### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

#### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-



ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

### **3.4 Vulnerabilit  nei Sistemi HMI (Human-Machine Interface)**

#### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Metodologie per individuare pannelli di controllo industriali privi di autenticazione o con credenziali di fabbrica. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

#### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validit  forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

#### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **3.5 Threat Intelligence per Reti Energetiche e Idriche**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Analisi delle minacce specifiche rivolte alle reti di distribuzione e tracciamento dei vettori d'attacco pregressi. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

# **Chapter 4**

## **Geospatial Intelligence (GEOINT) e Analisi Satellitare**

### **4.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

La democratizzazione delle immagini satellitari ha trasformato il monitoraggio geografico in una disciplina accessibile e ad alta precisione.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **4.2 Analisi Multispettrale ed Elaborazione EO Browser**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Utilizzo dello spettro infrarosso e visibile dei satelliti Sentinel per identificare anomalie sul terreno e movimenti di mezzi. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.



## **4.3 Radar a Apertura Sintetica (SAR) per l'Analisi Notturna**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Metodologie per penetrare la copertura nuvolosa e raccogliere intelligence strutturale in qualsiasi condizione atmosferica. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **4.4 Mappatura Forense del Terreno via OpenStreetMap**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Query avanzate tramite Overpass Turbo per estrarre coordinate di infrastrutture logistiche strategiche. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **4.5 Tracciamento delle Variazioni Temporal (Change Detection)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Tecniche di sovrapposizione di immagini storiche per documentare lo sviluppo di installazioni nel corso degli anni. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **Chapter 5**

# **IMINT (Image Intelligence) e Forense Fotografica**

### **5.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

L'estrazione di intelligence da singoli file multimediali richiede competenze approfondite sulla struttura dei dati e sulle leggi fisiche.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **5.2 Analisi dei Metadati Multimediali ed EXIF Forensics**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Estrazione e validazione di informazioni nascoste all'interno di immagini e video per determinare l'origine del file. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.



L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **5.3 Cronolocalizzazione tramite Ombre e Geometria Solare**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Utilizzo di modelli matematici solari per determinare l'ora esatta di uno scatto fotografico partendo dalla lunghezza delle ombre. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **5.4 Reverse Image Search e Identificazione dei Pattern Visivi**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Metodologie per tracciare la proliferazione di un'immagine attraverso motori di ricerca globali e regionali. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **5.5 Riconoscimento Facciale Algoritmico in Fonti Aperte**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Uso di piattaforme avanzate di face-recognition per identificare soggetti anonimi in contesti operativi. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **Chapter 6**

# **SOCMINT (Social Media Intelligence) e Analisi dei Network**

### **6.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

La profilazione psicografica e relazionale degli obiettivi si basa sull'analisi dei grafi dei legami sociali digitali.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.



## **6.2 Mappatura dei Grafi di Relazione e Correlazione Cross-Platform**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Algoritmi per unificare l'identità di un target che utilizza pseudonimi diversi su piattaforme differenti. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **6.3 Analisi del Sentiment e Monitoraggio dei Trend Comportamentali**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Estrazione di indicatori psicologici e comportamentali tramite l'analisi automatizzata del linguaggio naturale. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **6.4 Scraping Avanzato e Limitazioni delle API**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Sviluppo di scraper resilienti ai sistemi di rate-limiting e fingerprinting dei browser delle principali piattaforme. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **6.5 Deanonimizzazione di Profili Privati**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Tecniche di inferenza logica basate sulle interazioni dei contatti pubblici per ricostruire dati omessi dal target. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.



## **Chapter 7**

# **Telegram Intelligence e Canali Effimeri di Comunicazione**

### **7.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

Telegram rappresenta l'hub primario per l'hacktivismo, la propaganda geopolitica e il coordinamento di minacce ibride.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **7.2 Archiviazione Automatizzata di Canali Militari**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Sviluppo di bot basati su librerie di basso livello per preservare i contenuti prima della loro moderazione o rimozione. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **7.3 Estrazione e Analisi dei File Multimediali nei Gruppi Chiusi**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Metodologie per scaricare ed esaminare in blocco immagini e documenti scambiati all'interno di chat sotterranee. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **7.4 Mappatura delle Reti di Infiltrazione e Canali Correlati**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Algoritmi di network analysis per comprendere la propagazione delle notizie tra canali di propaganda diversi. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **7.5 Tracking degli Hacktivist e Analisi delle Rivendicazioni**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Monitoraggio in tempo reale dei gruppi APT che utilizzano canali pubblici per annunciare attacchi DDoS o leak di dati. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche



strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

# **Chapter 8**

## **FININT (Financial Intelligence) e Corporate OSINT**

### **8.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

Seguire il flusso del denaro e comprendere le strutture societarie e' indispensabile per smantellare reti criminali transnazionali.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **8.2 Analisi delle Società Schermo (Shell Companies)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Tecniche per penetrare i registri commerciali dei paradisi fiscali e identificare i beneficiari effettivi. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **8.3 Incrocio dei Dati Doganali e Catene di Approvvigionamento**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Utilizzo dei manifesti di carico navali per tracciare il commercio di beni a duplice uso (Dual-Use) verso paesi soggetti a sanzioni. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-

ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **8.4 Dossieraggio Aziendale e Analisi Competitiva**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Raccolta di dati finanziari, report di sostenibilit  e annunci di lavoro per ricostruire lo stato di salute di un'entit . Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validit  forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.



## **8.5 Litigation Support e Intelligence Forense Commerciale**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Metodologie OSINT finalizzate alla raccolta di prove per controversie legali internazionali di alto profilo. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

# **Chapter 9**

## **Crypto e Blockchain Intelligence**

### **9.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

La pseudonimizzazione dei registri distribuiti offre opportunità investigative uniche basate sull'immutabilità del dato.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **9.2 Euristiche di Clustering per Indirizzi Bitcoin**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Algoritmi per raggruppare indirizzi multipli sotto il controllo dello stesso attore economico o exchange. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **9.3 Tracciamento di Flussi Illeciti su Smart Contract ed Ethereum**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Analisi delle transazioni complesse all'interno di protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) e mercati NFT. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **9.4 Deanonimizzazione tramite Interazione con gli End-point**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Correlazione tra transazioni on-chain e post sui social media o metadati IP esposti dagli utenti. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche



strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **9.5 Analisi dei Mixer e Tecniche di Offuscamento Avanzate**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Metodologie matematiche per stimare l'origine dei fondi che transitano attraverso protocolli di privacy-enhancement. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

# **Chapter 10**

## **Dark Web e Deep Web Intelligence**

### **10.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

L'esplorazione delle reti non indicizzate richiede strumenti specializzati e una profonda comprensione dei protocolli di routing anonimo.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **10.2 Mappatura e Scraping dei Servizi Nascosti Tor (.onion)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Configurazione di crawler distribuiti per monitorare l'evoluzione dei mercati neri e dei forum di discussione. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **10.3 Investigazioni su Reti Alternative: I2P e Freenet**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Analisi strutturale dei protocolli di comunicazione peer-to-peer anonimi e raccolta dati associata. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.



## **10.4 Monitoraggio dei Market Underground e Forum di Cybercrime**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Tecniche di infiltrazione passiva per tracciare la vendita di exploit, credenziali e malware personalizzato. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **10.5 Identificazione delle Vulnerabilit  nei Server Onion**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Analisi di configurazioni errate nei server nascosti che possono rivelare l'indirizzo IP reale del server ospitante (Clearnet IP leak). Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validit  forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

# **Chapter 11**

## **Data Breach, Leakage e Credential Intelligence**

### **11.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

La massiccia esposizione di database violati costituisce una miniera d'oro per la profilazione e l'ingegneria sociale.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **11.2 Analisi Offline delle Combo List e Grandi Archivi di Testo**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Utilizzo di strumenti di parsing ad alte prestazioni per indicizzare miliardi di righe di credenziali compromesse. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **11.3 Analisi Comportamentale tramite il Riutilizzo delle Password**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Studio dei pattern di scelta delle credenziali per prevedere la struttura di nuove password aziendali. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche



strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **11.4 Identificazione di Fughe di Dati Involontarie (Data Leakage)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Scansione di repository pubblici, bucket cloud non protetti e paste-site alla ricerca di chiavi API e codice sorgente. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **11.5 Mitigazione e Threat Modeling delle Credenziali Esposte**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Integrazione dei dati di breach all'interno del modello di minaccia aziendale per prevenire attacchi di Credential Stuffing. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **Chapter 12**

# **Tracciamento Marittimo (AIS OSINT) e Flotte Ombra**

### **12.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

Il monitoraggio del commercio marittimo globale permette di rilevare violazioni di embargo ed elusioni delle sanzioni economiche.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **12.2 Analisi del Sistema di Identificazione Automatica (AIS)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Raccolta e interpretazione dei dati di posizionamento delle navi per identificare anomalie di rotta o fermate sospette. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.



## **12.3 Rilevamento del GPS Spoofing e AIS Disabling**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Metodologie per scoprire quando una nave oscura deliberatamente la propria posizione elettronica incrociando dati satellitari. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **12.4 Identificazione delle Flotte Ombra e Re-flagging**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Tracciamento dello storico delle proprietà delle navi e dei cambi di bandiera di convenienza per aggirare le sanzioni. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **12.5 Correlazione tra Dati AIS e Immagini Satellitari Radar**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Verifica della reale presenza di uno scafo in mare tramite coordinate radar per individuare le 'navi fantasma'. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **Chapter 13**

# **Tracciamento Aeronautico (ADS-B OSINT) e Logistica Militare**

### **13.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

I cieli globali trasmettono continuamente dati di posizionamento non protetti, utilizzabili per ricostruire la logistica militare e gli spostamenti diplomatici.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **13.2 Architetture di Ricezione ADS-B non Filtrate**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Utilizzo di network globali aperti per tracciare velivoli militari, droni da ricognizione e aerei di stato. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.



L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **13.3 Analisi delle Rotte di Rifornimento Tattico**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Studio dei pattern di volo degli aerei cargo in prossimità di zone di conflitto per stimare l'afflusso di materiale bellico. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **13.4 Tracciamento dei Jet Privati e Analisi Geopolitica**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Monitoraggio dei movimenti di oligarchi, diplomatici e leader politici come indicatore di crisi imminenti. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **13.5 Analisi dei Segnali Multilaterazione (MLAT)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Calcolo della posizione di velivoli privi di coordinate GPS esplicite tramite la differenza di tempo di arrivo del segnale a diverse stazioni. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

# **Chapter 14**

## **SIGINT/COMINT da Fonti Aperte (Radio OSINT e Spettro)**

### **14.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

Lo spettro elettromagnetico, accessibile tramite ricevitori remoti collegati alla rete, e' una fonte di intelligence tecnica inesplorata.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.



## **14.2 Utilizzo delle Reti WebSDR per l'Ascolto Remoto**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Interrogazione di ricevitori radio software-defined distribuiti nel mondo per monitorare comunicazioni militari a onde corte. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **14.3 Decodifica dei Segnali Satellitari Meteo e Commerciali**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Ricezione e interpretazione di trasmissioni pubbliche satellitari per estrarre dati ambientali e immagini grezze. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **14.4 Monitoraggio delle Frequenze di Emergenza Civile e Militare**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Analisi dei canali radio dedicati al soccorso e alle operazioni tattiche come indicatore di eventi cinetici sul terreno. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **14.5 Analisi dei Segnali Pager e Sistemi di Allertamento Radiotrasmessi**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Intercettazione passiva e decodifica di vecchi protocolli di trasmissione dati ancora utilizzati in infrastrutture critiche. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.



# **Chapter 15**

## **Patent e Academic OSINT (Proprietà Intellettuale di Nicchia)**

### **15.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

La ricerca scientifica e i brevetti depositati rivelano i piani di sviluppo tecnologico a lungo termine di stati e multinazionali.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **15.2 Data Mining sui Database dei Brevetti Globali**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Query mirate su WIPO, USPTO e Google Patents per identificare tecnologie emergenti nel settore della difesa e della crittografia. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **15.3 Mappatura dei Ricercatori e Connessioni Istituzionali**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Analisi delle pubblicazioni scientifiche per scoprire collaborazioni tra università civili e laboratori militari stranieri. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **15.4 Identificazione di Tecnologie a Duplice Uso (Dual-Use)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Scansione della letteratura tecnica per individuare innovazioni civili applicabili alla guerra elettronica o cibernetica. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **15.5 Analisi delle Catene di Citazione Scientifica**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Ricostruzione dei flussi di conoscenza tecnologica tra nazioni concorrenti tramite le citazioni dei paper accademici. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.



L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

# **Chapter 16**

## **Weather, Environmental e METOC OSINT**

### **16.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

Le condizioni meteorologiche e ambientali determinano la fattibilit  di operazioni militari e cyber-fisiche sul terreno.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **16.2 Modelli di Previsione Numerica e Analisi del Terreno**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Utilizzo di open-data meteorologici per stimare la mobilita' dei mezzi pesanti (analisi del fango/Rasputitsa). Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validita' forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **16.3 Monitoraggio degli Incendi e Anomalie Termiche Tattiche**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Uso di sensori satellitari termici per rilevare esplosioni, attacchi di artiglieria o malfunzionamenti di impianti industriali. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **16.4 Analisi Idrografica e Livelli dei Bacini Idrici**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Monitoraggio dello stato di dighe, fiumi e canali per prevedere vulnerabilità logistiche o potenziali attacchi eco-terroristici. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.



## **16.5 Inquinamento Luminoso come Indicatore Economico e Militare**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Studio delle variazioni di emissione di luce notturna per valutare l'attività di basi militari o fabbriche di armamenti. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **Chapter 17**

# **Human Intelligence Digitale (Advanced People Hunting)**

### **17.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

La ricostruzione dell'identità e degli spostamenti di un individuo si avvale dell'incrocio di tracce digitali apparentemente insignificanti.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **17.2 Incrocio Anagrafico e Analisi dei Registri Pubblici**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Utilizzo di database elettorali, registri immobiliari e ordinanze comunali per localizzare target geograficamente. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **17.3 Analisi degli Sfondi e Geolocalizzazione Visuale Personalizzata**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Identificazione del luogo di residenza o di lavoro di un soggetto tramite elementi architettonici o paesaggistici presenti nelle foto profilo. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-

ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **17.4 Tracciamento delle Abitudini Digitali (Metadata Timeline)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Analisi degli orari di pubblicazione dei post e delle interazioni per dedurre il fuso orario reale e la routine quotidiana del target. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche



strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **17.5 Tecniche di Ingegneria Sociale Passiva**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Raccolta di informazioni personali (nomi di animali, date importanti, relazioni) finalizzata alla costruzione di esche per campagne di phishing mirate. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

# **Chapter 18**

## **Threat Intelligence e Gruppi APT/Ransomware Tracking**

### **18.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

Il monitoraggio delle attività dei gruppi cyber-criminali e degli attori statali permette di anticipare le ondate di attacchi su larga scala.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **18.2 Analisi dei Leak dei Gruppi Ransomware**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Scraping e indicizzazione strutturata dei dati pubblicati nei blog della darknet dalle gang del ransomware per mappare le vittime e i vettori d'attacco. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **18.3 Monitoraggio delle Campagne di Phishing Attive**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Raccolta e analisi dei kit di phishing distribuiti in rete per estrarre indirizzi email di comando e configurazioni dei server. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.



## **18.4 Tracciamento degli Indicatori di Compromissione (IoC)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Aggregazione di feed open-source per aggiornare in tempo reale i sistemi di difesa perimetrale aziendale. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **18.5 Studio delle Tattiche, Tecniche e Procedure (TTP)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Mappatura dei comportamenti dei gruppi APT all'interno del framework MITRE ATTCK tramite l'analisi di report pubblici. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

# **Chapter 19**

## **Counter-OSINT, OpSec e Tecniche di Protezione dell'Identità**

### **19.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

Comprendere le tecniche di attacco OSINT e' indispensabile per implementare strategie efficaci di difesa e offuscamento dei dati sensibili.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **19.2 Audit della Superficie di Esposizione Personale e Aziendale**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Procedure per mappare autonomamente quali informazioni sensibili sono accessibili a un utente esterno non autorizzato. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **19.3 Tecniche di Anonimizzazione e Gestione degli Alias**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Creazione di identità digitali fittizie (Sock Puppets) robuste. Questo include l'igienizzazione dei profili per sviluppatori, configurando le repository affinché espongano unicamente un nickname di copertura, omettendo sistematicamente il nome reale per prevenire il tracciamento incrociato. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste infor-



mazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **19.4 Rimozione Forense dei Dati dai Database Pubblici (Opt-Out)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Metodologie legali e tecniche per richiedere la cancellazione di informazioni personali da aggregatori di dati e motori di ricerca. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **19.5 Strategie di Avvelenamento del Dato (Data Poisoning)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Disseminazione deliberata di informazioni errate o contraddittorie in fonti aperte per confondere gli algoritmi di scraping avversari. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-

ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **Chapter 20**

# **Deception, Disinformazione e Information Operations Analysis**

### **20.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

La guerra psicologica moderna si combatte manipolando la verità all'interno delle fonti aperte comunemente utilizzate dagli analisti.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **20.2 Identificazione delle Reti di Bot e Account Coordinati Inautentici**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Algoritmi statistici per rilevare pattern di pubblicazione simultanea o comportamenti non umani sui social media. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.



## **20.3 Analisi dei Deepfake e Manipolazioni Generative via AI**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Metodologie forensi per scoprire alterazioni artificiali in flussi video, audio o testuali diffusi per scopi di propaganda. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **20.4 Tracciamento delle Campagne di Influenza State-Sponsored**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Studio delle narrative geopolitiche diffuse da media statali e account correlati per anticipare manovre militari o cyber. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **20.5 Incrocio e Verifica delle Fonti Giornalistiche in Zona di Guerra**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Protocolli di triangolazione rigorosi per separare la propaganda di teatro dalle reali perdite cinetiche sul campo. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

# **Chapter 21**

## **OSINT Forense e Catena di Custodia dei Dati Digitali**

### **21.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

Un'indagine OSINT e' priva di valore legale se non rispetta le procedure che garantiscono l'immodificabilita' della prova.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **21.2 Hashing Algoritmico e Cristallizzazione delle Pagine Web**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Utilizzo di firme crittografiche (SHA-256) e sistemi di marcatura temporale per certificare lo stato di una fonte in un momento esatto. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-



ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **21.3 Utilizzo di Ambienti Virtuali Forensi Isolati**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Configurazione di sistemi operativi dedicati (es. Tsurugi Linux) per garantire l'assenza di contaminazioni esterne durante la raccolta dati. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **21.4 Redazione del Rapporto Tecnico Investigativo Accademico**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Standard strutturali e formali per presentare i risultati di un'indagine OSINT a organi giudiziari o board aziendali. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **21.5 Preservazione dei Contenuti Video in Streaming ed Effimeri**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Tecniche di cattura a basso livello dei flussi video in diretta e delle chat a tempo per evitare la perdita di prove critiche. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **Chapter 22**

# **Automazione OSINT e Algoritmi di Machine Learning Applicati**

### **22.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

La gestione della mole di dati aperta richiede lo sviluppo di pipeline di elaborazione automatizzate basate sull'intelligenza artificiale.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.



## **22.2 Integrazione dei Modelli LLM nell'Analisi Documentale**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Utilizzo di AI locali per tradurre e categorizzare report. Fondamentale e' la creazione strutturata di repository e knowledge base (su piattaforme come GitHub) in cui archiviare appunti e dati sull'Intelligenza Artificiale, facilitando il parsing OSINT dei contenuti. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validita' forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste infor-

mazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **22.3 Sviluppo di Pipeline ETL per Dati Geospaziali e di Rete**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Architetture software per estrarre, trasformare e caricare dati eterogenei all'interno di database a grafo (es. Neo4j). Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **22.4 Computer Vision per il Rilevamento di Target Militari**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Addestramento di reti neurali convoluzionali per identificare automaticamente veicoli o installazioni da immagini satellitari. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **22.5 Sistemi di Allertamento Predittivo basati su Fonti Aperte**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Algoritmi di monitoraggio continuo che attivano notifiche quando si verificano anomalie statistiche nel flusso dei dati monitorati. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.



## **Chapter 23**

# **Biometric OSINT, ACINT (Acoustic) e Riconoscimento Atipico**

### **23.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

Oltre al riconoscimento facciale, esistono tracce biometriche secondarie e firme acustiche che permettono l'identificazione di persone e apparati in contesti ostili.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **23.2 Identificazione tramite Tatuaggi, Cicatrici e Impronte Auricolari**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Metodologie di analisi visuale su forum underground per mappare i membri di organizzazioni criminali attraverso le body modification. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-

ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **23.3 Analisi dell'Andatura (Gait Analysis) in Video Pubblici**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Valutazione biomeccanica dei video di sorveglianza trapelati online per identificare un soggetto con il volto coperto. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **23.4 Acoustic Intelligence (ACINT) e Analisi Spettrografica Aerea**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Estrazione di firme sonore da video amatoriali per identificare marca, modello e carico operativo di un velivolo prima dell'avvistamento visivo. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-

ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **23.5 Dialettologia, LINGINT e Analisi delle Frequenze Vocali**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Studio delle inflessioni regionali e dell'estrazione dell'impronta vocale per deanonimizzare speaker anonimi in video di rivendicazione. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-



ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

# **Chapter 24**

## **Gaming, Metaverse e Virtual Worlds**

### **OSINT**

#### **24.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

I mondi virtuali e le piattaforme di gioco online sono diventati porti franchi per la comunicazione non intercettata, la propaganda estremista e l'organizzazione di attività illecite.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **24.2 Estrazione di Dati da Chat In-Game e Server Discord**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Tecniche di infiltrazione in server di gioco e comunit  Discord chiuse, impiegate per scavalcare la censura di stato. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validita' forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **24.3 Mappatura Forense dei Metaversi (VRChat, Second Life)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Studio delle interazioni sociali, economie interne e manifestazioni di hacktivismismo in spazi di realta' virtuale immersiva. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validita' forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **24.4 Analisi dei Forum di Modding e Simulatori Militari**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

L'indagine su piattaforme (es. War Thunder) note per le fughe di documenti militari classificati rilasciati durante dispute online. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.



## **24.5 Tracciamento delle Transazioni e Riciclaggio via In-Game Currency**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Studio di come i mercati grigi di skin e crediti vengano sfruttati dai cyber-criminali per il riciclaggio (FININT ibrida). Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

# **Chapter 25**

## **Wearable, Fitness IoT e Micro-Mobility OSINT**

### **25.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

I dispositivi indossabili e le app di fitness generano tracce GPS capillari che espongono inavvertitamente abitudini personali e installazioni militari.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **25.2 Analisi delle Heatmap di Strava, Garmin e Fitness App**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Sfruttamento dei dati aggregati globali per rilevare i percorsi di pattugliamento delle guardie e le Forward Operating Bases (FOB). Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-

ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **25.3 Geolocalizzazione tramite App di Micro-Mobilità' (E-Scooters)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Utilizzo delle API pubbliche di noleggio monopattini per determinare le concentrazioni logistiche in aree urbane sotto assedio. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **25.4 BLE (Bluetooth Low Energy) Beacon Tracking**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Mappatura delle emissioni Bluetooth di smartwatch e tracker (es. AirTag) per ricostruire l'identità e l'aggregazione di gruppi. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.



L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **25.5 IoT Devices Scanning: Dalle Smart TV agli Elettrodomestici**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Ricognizione via Shodan o Censys di dispositivi domestici IoT mal configurati utilizzati come perni tattici per botnet. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **Chapter 26**

# **Genealogical e DNA OSINT (Genetica Investigativa)**

### **26.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

I database commerciali di genealogia e sequenziamento del DNA hanno rivoluzionato l'intelligence forense, permettendo l'identificazione di criminali storici e spie dormienti.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **26.2 Incrocio di Database Pubblici come GEDmatch e Ancestry**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Tecniche di triangolazione genetica che partono dal DNA di un lontano parente per ricostruire gli alberi genealogici di un target sconosciuto. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-

ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **26.3 Deanominizzazione di Profili Genetici Pseudonimi**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Sfruttamento dei metadati nelle piattaforme di genealogia commerciale per scoprire l'identità reale di utenti che hanno caricato il genoma. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.



## **26.4 Analisi degli Alberi Genealogici Mormoni (Family-Search)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Utilizzo del più vasto archivio anagrafico globale per tracciare movimenti migratori, cambi di nome e origini per counter-intelligence. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-

ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **26.5 Bio-Intelligence e Sicurezza Operativa delle Basi Dati**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Analisi del rischio relativo al furto o manipolazione dei repository genomici pubblici da parte di attori state-sponsored. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **Chapter 27**

# **BGP Routing, Censorship Tracking e Network OSINT Globale**

### **27.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

L'analisi dell'infrastruttura di instradamento globale (BGP) permette di monitorare l'evoluzione della censura di stato, dei blocchi di internet e degli attacchi di hijacking infrastrutturale.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **27.2 Monitoraggio tramite RIPE Atlas e CAIDA**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Utilizzo di sonde di rete distribuite per rilevare interruzioni di servizio (Internet Shutdowns) imposte dai governi durante crisi politiche. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **27.3 Identificazione di Anomalie BGP (BGP Hijacking)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Analisi di tabelle di routing pubbliche per individuare quando il traffico internet di un paese viene re-instradato da ISP ostili. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.



L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **27.4 Mappatura dei Firewall Nazionali (Es. Great Firewall)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Tecniche di misurazione della censura per comprendere architetture DPI e determinare quali protocolli (VPN, Tor) vengano bloccati. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-

ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **27.5 Analisi dei Cavi Sottomarini e della Geopolitica dei Dati**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Consultazione di mappe open-source come TeleGeography per l'analisi delle vulnerabilità fisiche dei choke points (colli di bottiglia). Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-

ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **Chapter 28**

# **Rail, Cargo e Supply Chain Fisica Globale (Logistica OSINT)**

### **28.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

Sebbene meno nota dell'AIS navale, la tracciabilità dei flussi logistici su rotaia e terra è fondamentale per stimare la produzione industriale e lo spostamento di armamenti pesanti.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **28.2 Tracciamento del Trasporto Ferroviario Civile e Militare**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Sfruttamento di bacheche online di appassionati (Railfan OSINT), webcam e API per monitorare i movimenti di carri armati. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.



## **28.3 Analisi delle Polizze di Carico (Bills of Lading)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Interrogazione di database come Panjiva per seguire le spedizioni e ricostruire le catene di fornitura hardware a duplice uso verso enti sanzionati. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **28.4 Tracciamento dei Container e Codici BIC**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Decodifica dei codici identificativi ISO sui container intermodali visibili in foto e video pubblici per determinarne l'appartenenza. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **28.5 Mappatura dei Magazzini e della Logistica Estremo-Miglia**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Incrocio di foto satellitari per identificare centri di smistamento non dichiarati utilizzati per l'assemblaggio di droni militari. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **Chapter 29**

# **Ad-Tech, MAID e Programmatic Advertising OSINT**

### **29.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

L'ecosistema pubblicitario globale raccoglie petabyte di dati geolocalizzati venduti apertamente, trasformando il marketing in un'arma di sorveglianza di massa.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **29.2 Estrazione dei Mobile Advertising ID (MAID)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Come l'acquisizione di set di dati dai data broker permette di deanonimizzare i dispositivi mobili e tracciare gli spostamenti precisi di truppe o manager. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche



strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **29.3 Vulnerabilit  nei Kit di Sviluppo Software (SDK)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

L'analisi dei componenti pubblicitari integrati in app di uso comune (torce, meteo) che agiscono come spyware autorizzati dai governi. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validit  forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **29.4 Real-Time Bidding (RTB) Data Interception**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Lo sfruttamento delle aste pubblicitarie in tempo reale per inferire la posizione fisica e gli interessi di specifici segmenti di popolazione. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **29.5 Fingerprinting del Browser Pubblicitario**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

L'uso di telemetria commerciale per identificare navigatori web anche quando impiegano VPN o la navigazione in incognito. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **Chapter 30**

# **Space Intelligence e Astro-OSINT**

### **30.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

Lo spazio è divenuto il nuovo dominio bellico. L'OSINT si è esteso oltre la superficie terrestre per mappare orbite, detriti e infrastrutture spaziali avversarie.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.



## **30.2 Tracciamento dell'Orbita Satellitare Civile e Militare**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Utilizzo di database aperti (es. NORAD, CelesTrak) per calcolare i passaggi di satelliti spia e pianificare le finestre temporali di elusione (OpSec visiva). Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-

ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **30.3    Analisi dei Test Anti-Satellite (ASAT) e Detriti**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Monitoraggio delle collisioni spaziali e dei test missilistici esoatmosferici analizzando i modelli di propagazione dei detriti in orbita bassa (LEO). Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **30.4 Mappatura delle Basi di Lancio Spaziale Terrestri**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Incrocio di bollettini marittimi (NOTAM/NAVAREA) per determinare finestre di lancio di vettori segreti o commerciali (es. SpaceX, Roscosmos). Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **30.5 Intercept dei Segnali di Telemetria Spaziale**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

La decodifica tramite antenne SDR dei dati grezzi trasmessi dai satelliti governativi non criptati durante il loro passaggio sopra l'orizzonte. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.



# **Chapter 31**

## **Cultural, Semiotic e Meme Warfare**

### **OSINT (CULINT)**

#### **31.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

I conflitti si vincono anche sul piano cognitivo. L'analisi culturale traccia la propagazione di simboli, meme e narrazioni subliminali impiegate per la radicalizzazione.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **31.2 Decodifica dei Dog-Whistles e Subculture Estremiste**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Mappatura del gergo e dei simboli apparentemente innocui utilizzati da gruppi terroristici e suprematisti per comunicare sulle piattaforme mainstream. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-

ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **31.3 Analisi della Propagazione dei Meme (Meme Warfare)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Studio vettoriale di come i format umoristici vengano creati (es. nelle imageboard come 4chan) e testati (A/B testing) dalle agenzie di disinformazione statale. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-

ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **31.4 Etnografia Digitale e Mappatura degli Echi Cognitivi**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Tecniche antropologiche applicate alle community online per comprendere le faglie culturali sfruttabili in operazioni di PsyOps (Operazioni Psicologiche). Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-

ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **31.5 Analisi Semiotica dei Video di Rivendicazione**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

L'esame dell'abbigliamento, della prossemica e delle scenografie nei messaggi dei gruppi insorti per determinare affiliazioni e gerarchie occulte. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche



strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **Chapter 32**

# **Real Estate, Cadastral e Architectural OSINT**

### **32.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

I mattoni e il cemento lasciano impronte digitali incancellabili. Tracciare le proprietà immobiliari rivela corruzione, nascondigli di lusso e vulnerabilità fisiche.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **32.2 Incrocio dei Registri Catastali e Offshore**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Ricerca di holding internazionali per collegare ville di lusso e tenute agricole a politici corrotti o oligarchi soggetti a confische. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **32.3 Estrazione di Planimetrie e Modelli Architeturali 3D**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

L'utilizzo di portali di vendita immobiliare e archivi comunali per ricostruire la mappa interna (floor-plans) di edifici bersaglio prima di un raid fisico. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-

ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **32.4 Analisi dei Permessi di Costruzione (Zoning Laws)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Monitoraggio delle gazzette ufficiali per scoprire in anticipo la costruzione di data center governativi sotterranei o nuove basi militari urbane. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.



## **32.5 Valutazione Forense dei Materiali da Costruzione**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

L'identificazione di fornitori di cemento, acciaio e vetri blindati per valutare la resistenza balistica di una struttura tramite l'esame di foto di cantiere. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **Chapter 33**

# **Art, Antiquities e Cultural Heritage OSINT**

### **33.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

Il mercato dell'arte è un vettore colossale per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L'OSINT traccia i reperti dal campo di battaglia alle case d'asta.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **33.2 Tracciamento del Saccheggio Archeologico Satellitare**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Uso di GEOINT per documentare i nuovi scavi clandestini in zone di conflitto (es. Siria, Iraq) per stimare il volume di reperti immessi nel mercato nero. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-

ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

### **33.3 Scraping Forense dei Cataloghi delle Case d'Asta**

#### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Monitoraggio automatizzato delle vendite globali per identificare lotti la cui provenienza storica è stata falsificata o omessa. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

#### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

#### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **33.4 Riconoscimento Visivo dei Manufatti su Social Media**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

L'analisi dei gruppi chiusi su Facebook o Telegram dove i tombaroli (looters) offrono antichità ai compratori internazionali prima del restauro. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-



ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **33.5    Analisi delle Rotte di Contrabbando Culturale**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Integrazione con la logistica doganale (FININT) per seguire il trasporto di opere d'arte nei porti franchi (Freeports) svizzeri o asiatici. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

# **Chapter 34**

## **E-Waste e Digital TrashINT (Physical-Cyber OSINT)**

### **34.1 Quadro Metodologico di Riferimento**

I dati non scompaiono, vengono solo smaltiti. Il monitoraggio della filiera dei rifiuti elettronici permette il recupero di intelligence di inestimabile valore dai dispositivi dismessi.

L'integrazione di questo dominio all'interno delle moderne architetture di intelligence richiede la comprensione delle interdipendenze sistemiche e l'uso di protocolli di raccolta passivi avanzati. Di seguito viene presentata la tassonomia completa delle sotto-discipline correlati.

## **34.2 Analisi della Supply Chain dei Rifiuti Elettronici (E-Waste)**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Mappatura dei flussi logistici che trasportano hardware obsoleto dalle aziende occidentali ai mercati secondari nei paesi in via di sviluppo. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintrac-

ciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **34.3 Acquisizione Mirata sui Mercati dell'Usato**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Il monitoraggio di piattaforme di e-commerce per acquistare server, router o hard disk specifici dismessi da target militari o governativi. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.



## **34.4 Recupero Dati Forense su Hardware Wiped**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

Tecniche avanzate applicate ai dispositivi fisici recuperati per ripristinare configurazioni di rete, chiavi private crittografiche o documenti strategici. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **34.5 TrashINT e Analisi dei Documenti Fisici Esposti**

### **Inquadramento Teorico ed Epistemologico**

L'analisi digitale (tramite foto o forum) di trituratori documentali, manifesti di smaltimento o hard drive gettati in discariche pubbliche per ricostruire l'opsec aziendale. Questa materia costituisce un pilastro fondamentale dell'investigazione scientifica applicata alle fonti aperte. L'analista deve operare una rigorosa cernita iniziale dei dati per escludere rumore di fondo, manipolazioni e tentativi deliberati di intossicazione informativa da parte di attori ostili o concorrenti commerciali.

### **Metodologia Operativa ed Esecuzione Pratica**

L'esecuzione pratica prevede la configurazione di una pipeline strutturata che inizia con la definizione dei requisiti di intelligence (IR) e prosegue con la selezione dei vettori di estrazione passivi. Si raccomanda di utilizzare macchine virtuali isolate (es. Tsurugi Linux), configurate per instradare tutto il traffico dati attraverso reti crittografate o sistemi di instradamento a cipolla (Tor) per preservare l'anonimato dell'analista e prevenire il fingerprinting da parte dei server target.

Un aspetto critico risiede nella catalogazione dei dati estratti: ogni evidenza deve essere immediatamente sottoposta a calcolo di hash crittografico (SHA-256) e marcata temporalmente (Timestamping) per garantirne la validità forense e preservare inalterata la catena di custodia durante tutto lo sviluppo delle indagini.

### **Applicazioni nei Conflitti Moderni e Scenari Operativi**

Nei moderni contesti operativi, l'applicazione sistematica di queste tecniche permette di ricostruire con precisione millimetrica gli eventi. Ad esempio, l'incrocio di queste informazioni consente di identificare le catene di approvvigionamento (supply chain), rintracciare i punti di origine di movimenti anomali e prevedere potenziali attacchi o modifiche

strutturali ad infrastrutture industriali o network informatici complessi.

L'analisi multidimensionale dei flussi di dati consente inoltre di monitorare in tempo reale le comunicazioni criptiche o le fughe di dati (leaks), garantendo agli investigatori la capacità di escludere operazioni di deception orchestrate per scopi di cyber-propaganda o depistaggio.

### **Sfide Strutturali, Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri**

Le principali limitazioni risiedono nelle barriere erette dalle piattaforme commerciali attraverso l'adozione di sistemi anti-scraping avanzati, blocchi IP dinamici e tecniche di rate-limiting sempre più restrittive. Inoltre, l'avvento dei modelli generativi basati su intelligenza artificiale facilita la creazione di contenuti falsi altamente realistici, costringendo la disciplina a evolversi verso l'adozione di algoritmi di validazione automatizzati e tecniche forensi di mitigazione del rischio.

## **Chapter 35**

### **Considerazioni Legali ed Deontologiche**

La proliferazione delle tecniche di indagine descritte in questo trattato solleva interrogativi cruciali sulla privacy globale e sui limiti del diritto internazionale. Sebbene i dati siano pubblicamente accessibili, la loro aggregazione massiva e la profilazione automatizzata operano in zone d'ombra normative. L'analista moderno deve pertanto adottare standard etici elevatissimi, limitando l'azione al principio della stretta necessita' e garantendo che le informazioni raccolte siano protette da accessi non autorizzati.